Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Sistemas Operativos 2



MANUAL DE USUARIO - PROYECTO FINAL REDXela

Registro académico: 201831260
Nombre: Michael Kristopher Marín Reyes

Quetzaltenango, Octubre de 2026.

Índice

Requisitos del sistema **3**
Funcionamiento del sistema **3**
Pantalla principal **3**
Menú de navegación por categorías **5**
Recursos del centro **5**
Clientes **7**
Crear cuenta de cliente 7
Registrar pedido 8
Productos **9**
Pedidos **9**
Filtros disponibles 10
Información que se muestra por pedido 10
Recepción de mercancía **11**
Cómo registrar una recepción 11
Seguimiento 12
INVENTARIO DE MERCANCÍA **12**
Totales que se muestran 12
ALMACÉN **13**
RESUMEN DE ALMACÉN Y EXISTENCIAS **14**
INICIAR Y DETENER LA SIMULACIÓN **15**
Iniciar 15
Detener 15

Manual de Usuario

Este manual está dirigido a usuarios que quieran observar, controlar y analizar el comportamiento del sistema REDXela, incluyendo el registro de clientes, creación de pedidos, recepción de mercancía, asignación de recursos, control de inventario, administración del almacén y seguimiento de la simulación.

Requisitos del sistema

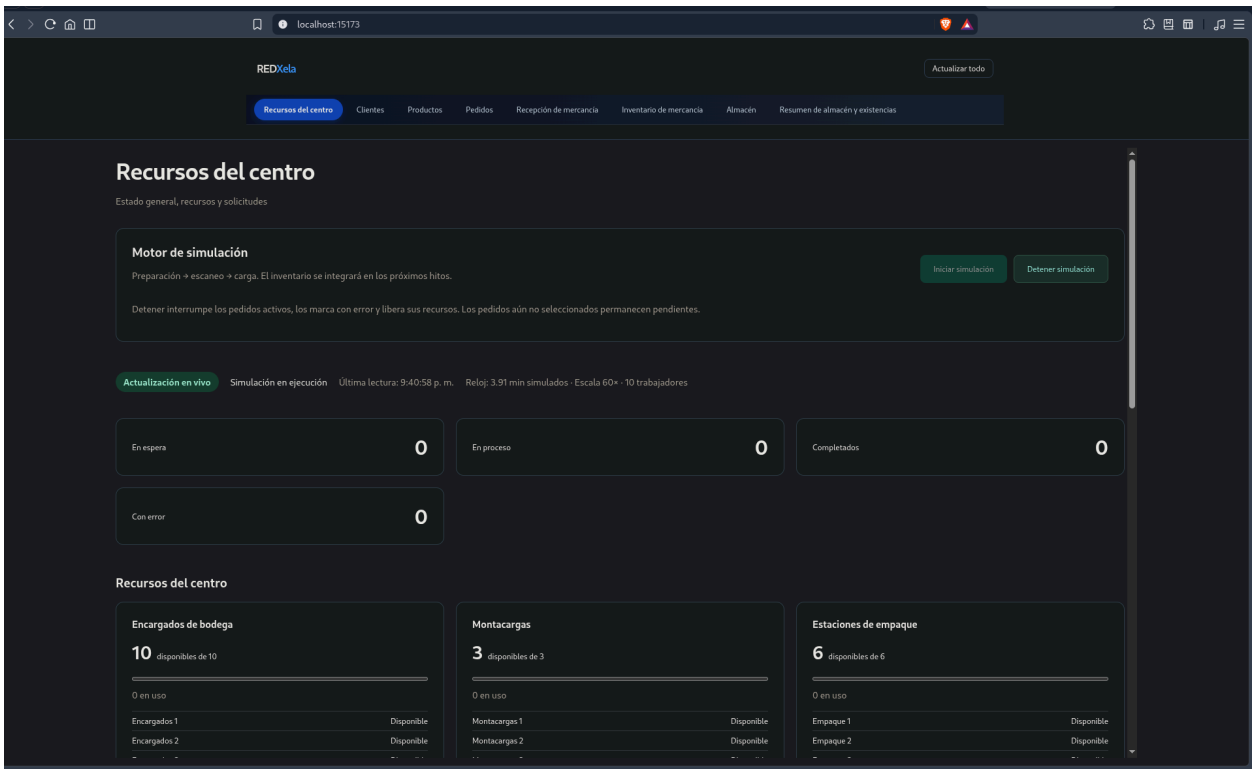
- Navegador Web
- Conexión a internet

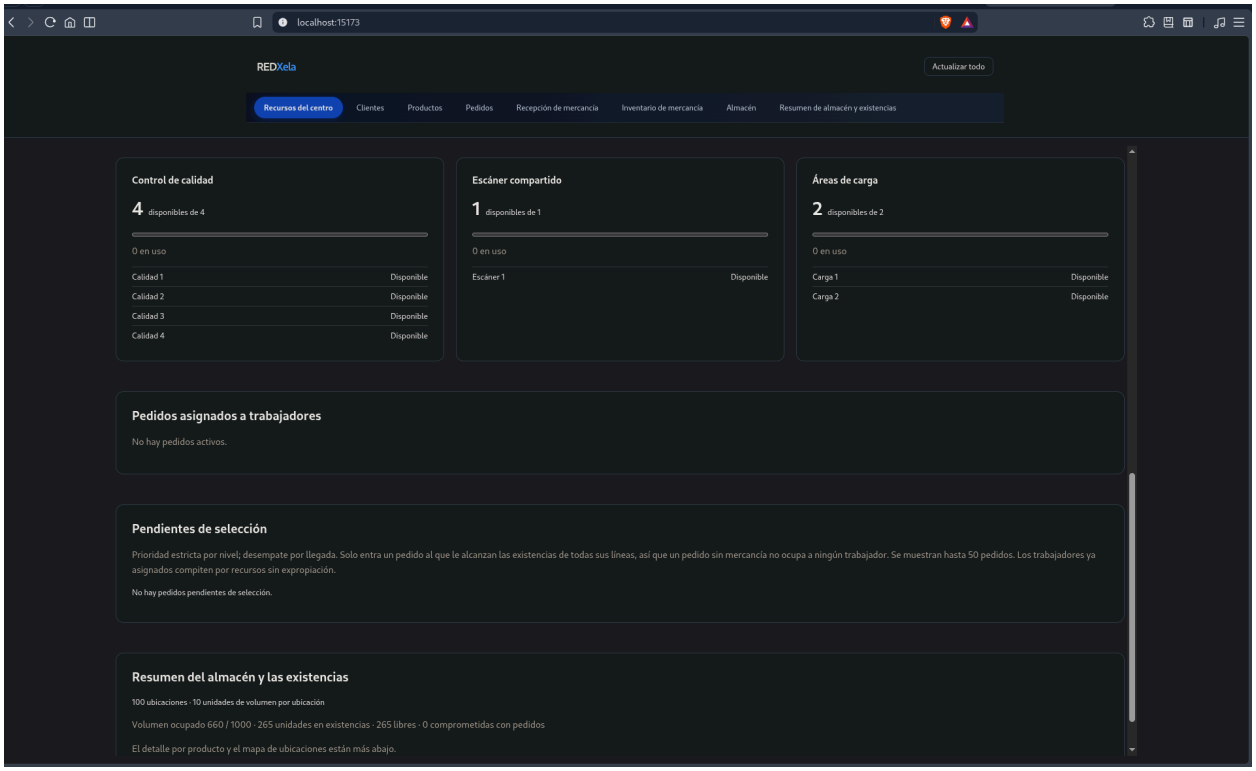
Funcionamiento del sistema

Pantalla principal

Al ingresar al sistema, se mostrará la pantalla principal con el nombre "REDXela · Centro de Distribución", la barra de navegación por categorías en la parte superior y el contenido de la categoría seleccionada.

La información que aparece se actualiza automáticamente conforme avanza la simulación.

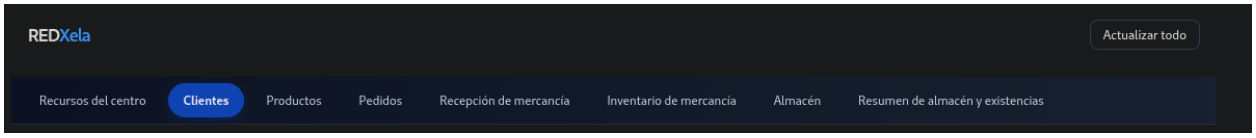

localhost:15173
REDXela
Actualizar todo
Recursos del centro
Clientes
Productos
Pedidos
Recepción de mercancía
Inventario de mercancía
Almacén
Resumen de almacén y existencias
Recursos del centro
Estado general, recursos y solicitudes
Motor de simulación
Preparación → escaneo → carga. El inventario se integrará en los próximos hitos.
Iniciar simulación
Detener simulación
Detener interrumpe los pedidos activos, los marca con error y libera sus recursos. Los pedidos aún no seleccionados permanecen pendientes.
Actualización en vivo
Simulación en ejecución
Última lectura: 9:40:58 p. m.
Reloj: 3.91 min simulados · Escala 60× · 10 trabajadores
En espera 0
En proceso 0
Completados 0
Con error 0
Recursos del centro
Encargados de bodega
10 disponibles de 10
0 en uso
Encargados 1 Disponible
Encargados 2 Disponible
Montacargas
3 disponibles de 3
0 en uso
Montacargas 1 Disponible
Montacargas 2 Disponible
Estaciones de empaque
6 disponibles de 6
0 en uso
Empaque 1 Disponible
Empaque 2 Disponible


localhost:15173
REDXela
Actualizar todo
Recursos del centro
Clientes
Productos
Pedidos
Recepción de mercancía
Inventario de mercancía
Almacén
Resumen de almacén y existencias
Control de calidad
4 disponibles de 4
0 en uso
Calidad 1 Disponible
Calidad 2 Disponible
Calidad 3 Disponible
Calidad 4 Disponible
Escáner compartido
1 disponibles de 1
0 en uso
Escáner 1 Disponible
Áreas de carga
2 disponibles de 2
0 en uso
Carga 1 Disponible
Carga 2 Disponible
Pedidos asignados a trabajadores
No hay pedidos activos.
Pendientes de selección
Prioridad estricta por nivel; desempate por llegada. Solo entra un pedido al que le alcanzan las existencias de todas sus líneas, así que un pedido sin mercancía no ocupa a ningún trabajador. Se muestran hasta 50 pedidos. Los trabajadores ya asignados compiten por recursos sin expropiación.
No hay pedidos pendientes de selección.
Resumen del almacén y las existencias
100 ubicaciones · 10 unidades de volumen por ubicación
Volumen ocupado 660 / 1000 · 265 unidades en existencias · 265 libres · 0 comprometidas con pedidos
El detalle por producto y el mapa de ubicaciones están más abajo.

Menú de navegación por categorías

En la parte superior se encuentra el menú con las siguientes opciones. Para cambiar de vista, debe dar click sobre la categoría deseada.

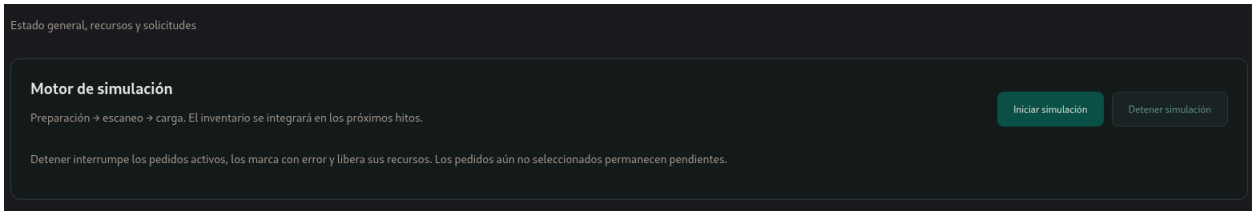
- Recursos del centro
- Clientes
- Productos
- Pedidos
- Recepcion de mercancia
- Inventario de mercancía
- Almacén
- Resumen de almacén y existencias

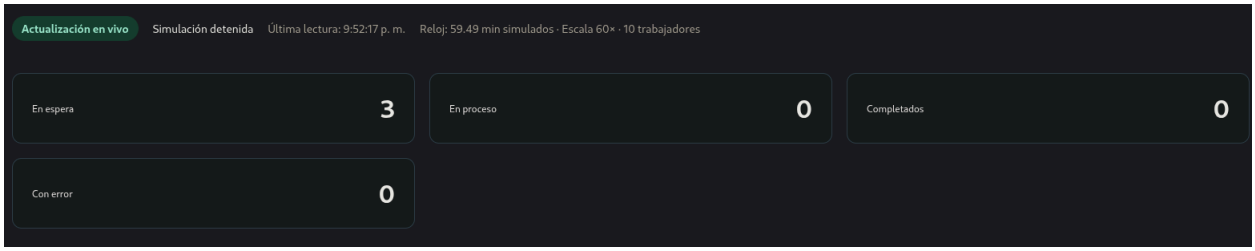


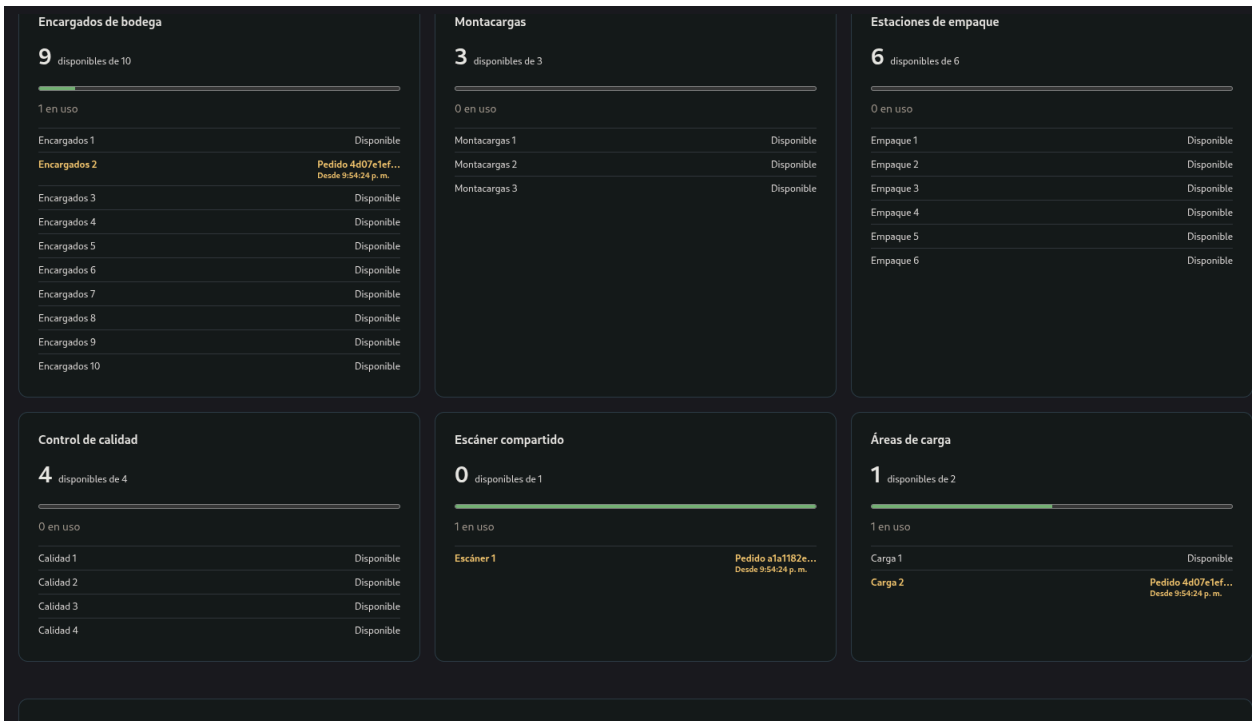
Recursos del centro

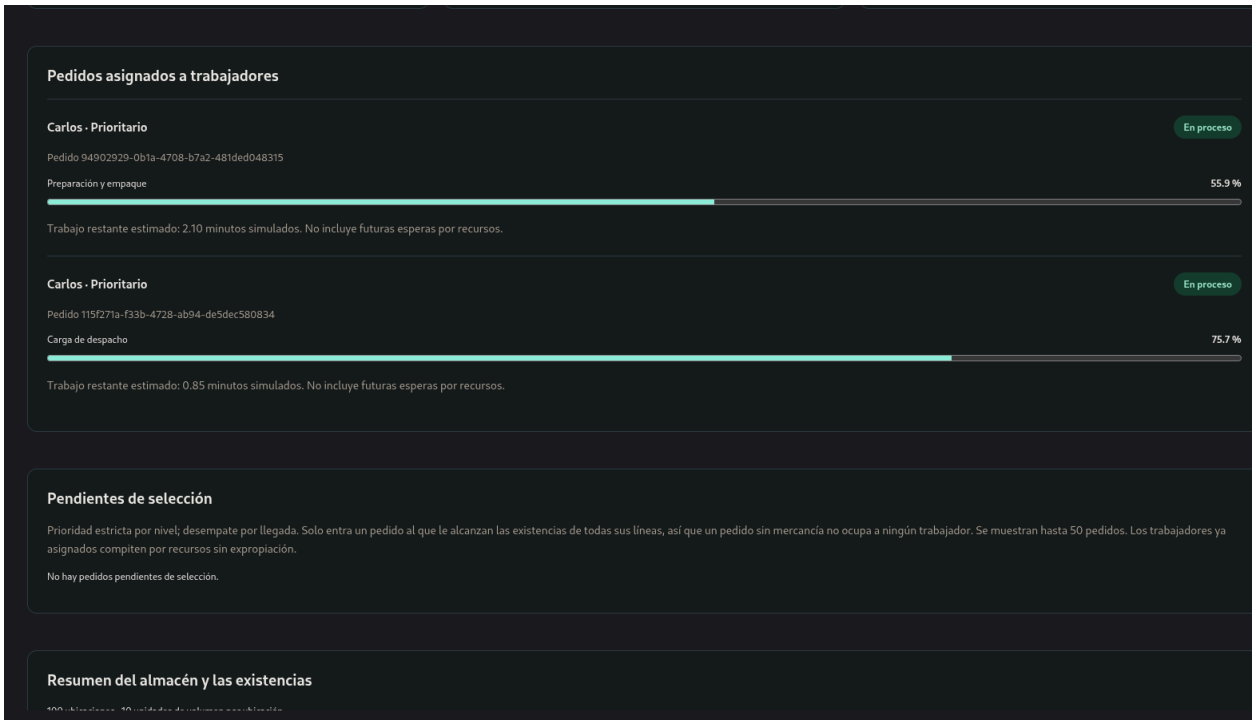
Esta vista muestra el estado general del centro de distribución. Aquí podrá observar qué recursos se encuentran disponibles, cuáles están en uso y qué operación los está utilizando.
Se puede visualizar lo siguiente:

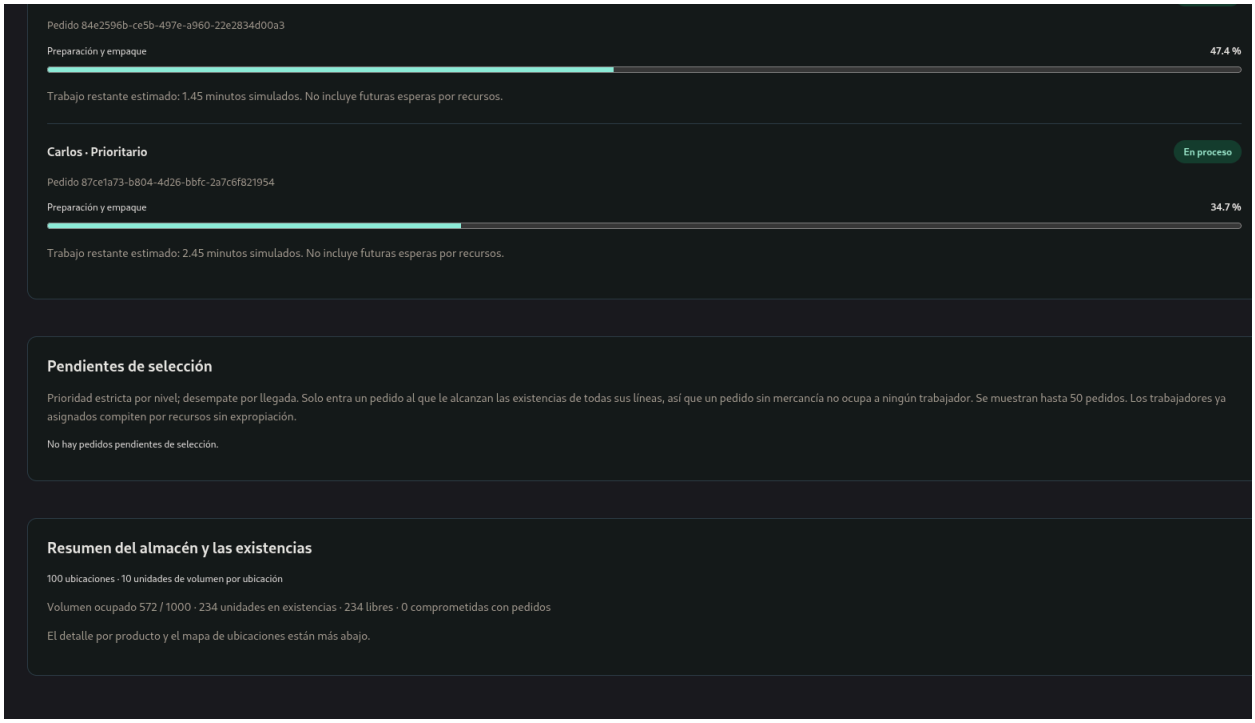
- Estado del motor de simulación.
- Solicitudes de recursos en espera.
- Pedidos que se encuentran siendo procesados
- Pedidos pendientes de selección





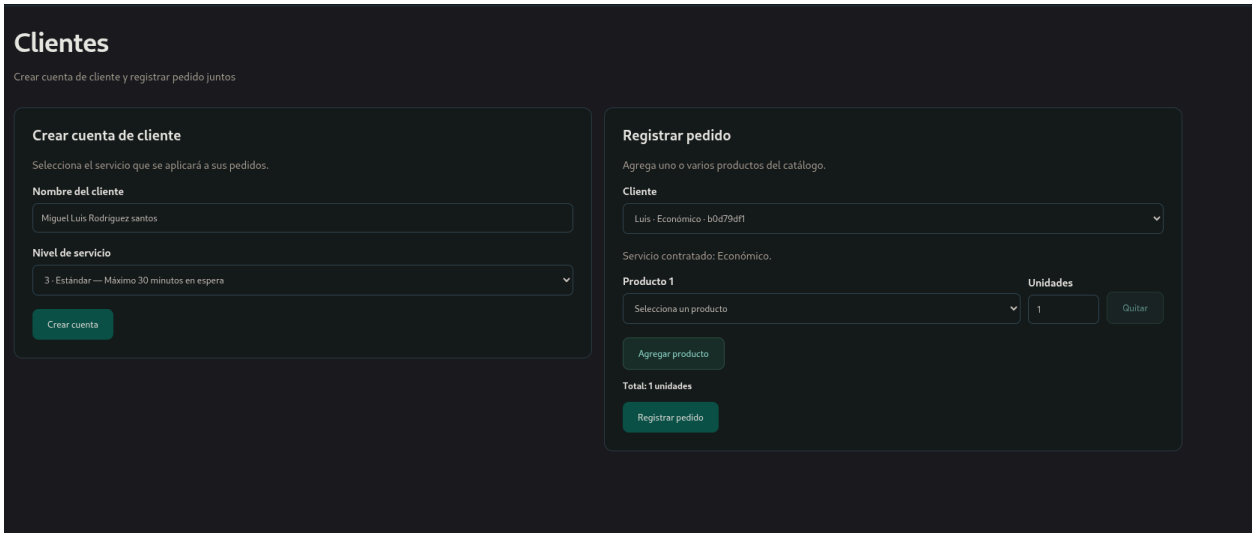

Encargados de bodega
9 disponibles de 10
1 en uso
Encargados 1 Disponible
Encargados 2 Pedido 4d07e1ef… Desde 9:54:24 p. m.
Encargados 3 Disponible
Encargados 4 Disponible
Encargados 5 Disponible
Encargados 6 Disponible
Encargados 7 Disponible
Encargados 8 Disponible
Encargados 9 Disponible
Encargados 10 Disponible
Montacargas
3 disponibles de 3
0 en uso
Montacargas 1 Disponible
Montacargas 2 Disponible
Montacargas 3 Disponible
Estaciones de empaque
6 disponibles de 6
0 en uso
Empaque 1 Disponible
Empaque 2 Disponible
Empaque 3 Disponible
Empaque 4 Disponible
Empaque 5 Disponible
Empaque 6 Disponible
Control de calidad
4 disponibles de 4
0 en uso
Calidad 1 Disponible
Calidad 2 Disponible
Calidad 3 Disponible
Calidad 4 Disponible
Escáner compartido
0 disponibles de 1
1 en uso
Escáner 1 Pedido a1a1182e… Desde 9:54:24 p. m.
Áreas de carga
1 disponibles de 2
1 en uso
Carga 1 Disponible
Carga 2 Pedido 4d07e1ef… Desde 9:54:24 p. m.


Pedidos asignados a trabajadores
Carlos · Prioritario
En proceso
Pedido 94902929-0b1a-4708-b7a2-481ded048315
Preparación y empaque
55.9 %
Trabajo restante estimado: 2.10 minutos simulados. No incluye futuras esperas por recursos.
Carlos · Prioritario
En proceso
Pedido 115f271a-f33b-4728-ab94-de5dec580834
Carga de despacho
75.7 %
Trabajo restante estimado: 0.85 minutos simulados. No incluye futuras esperas por recursos.
Pendientes de selección
Prioridad estricta por nivel; desempate por llegada. Solo entra un pedido al que le alcanzan las existencias de todas sus líneas, así que un pedido sin mercancía no ocupa a ningún trabajador. Se muestran hasta 50 pedidos. Los trabajadores ya asignados compiten por recursos sin expropiación.
No hay pedidos pendientes de selección.
Resumen del almacén y las existencias



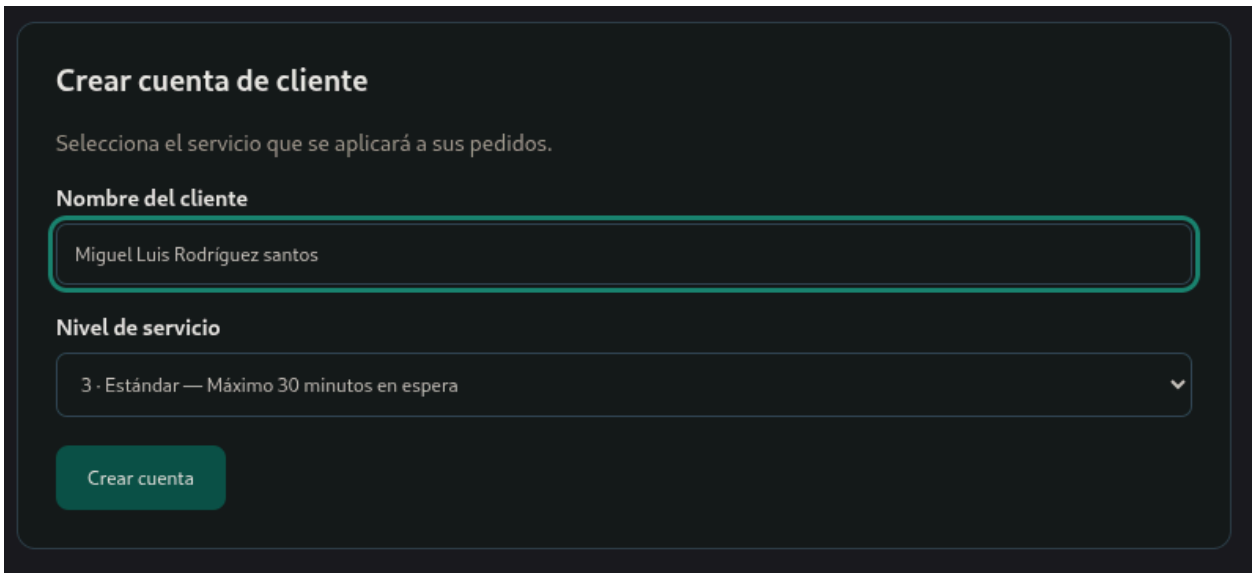
Clientes

En esta categoría podrá crear cuentas de clientes y registrar pedidos



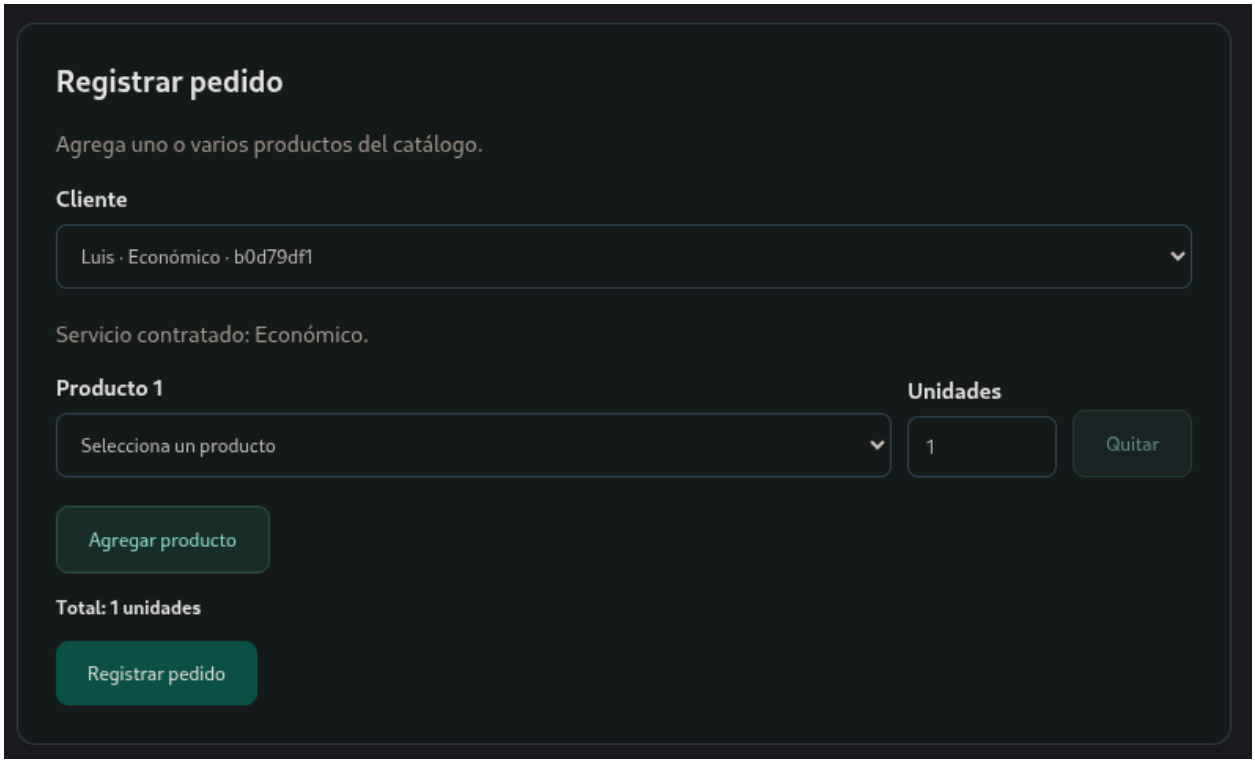
Crear cuenta de cliente

1. En la sección “Crear cuenta de cliente”, escriba el nombre completo del cliente.
2. Seleccione el nivel de servicio que desea contratar: Expréss, Prioritario, Estándar, Programado o Económico.
3. Presione el botón “Crear cuenta”.



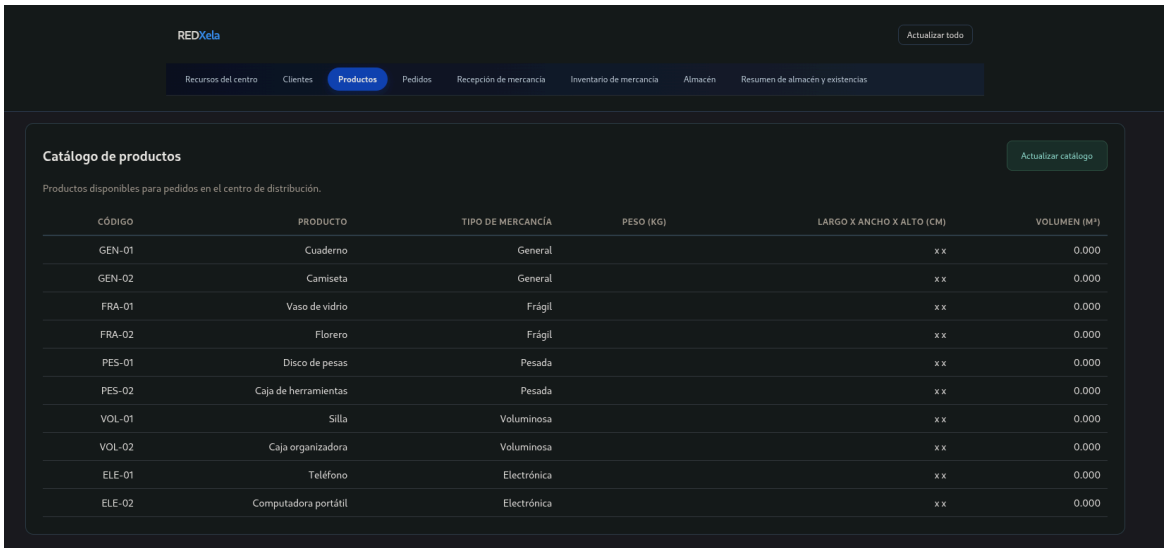
Registrar pedido

1. Seleccione el cliente creado en la lista.
2. Seleccione el producto que desea pedir.
3. Indique la cantidad de unidades.
4. Si desea agregar más productos, presione el botón “Agregar producto”.
5. Presione “Registrar pedido”.



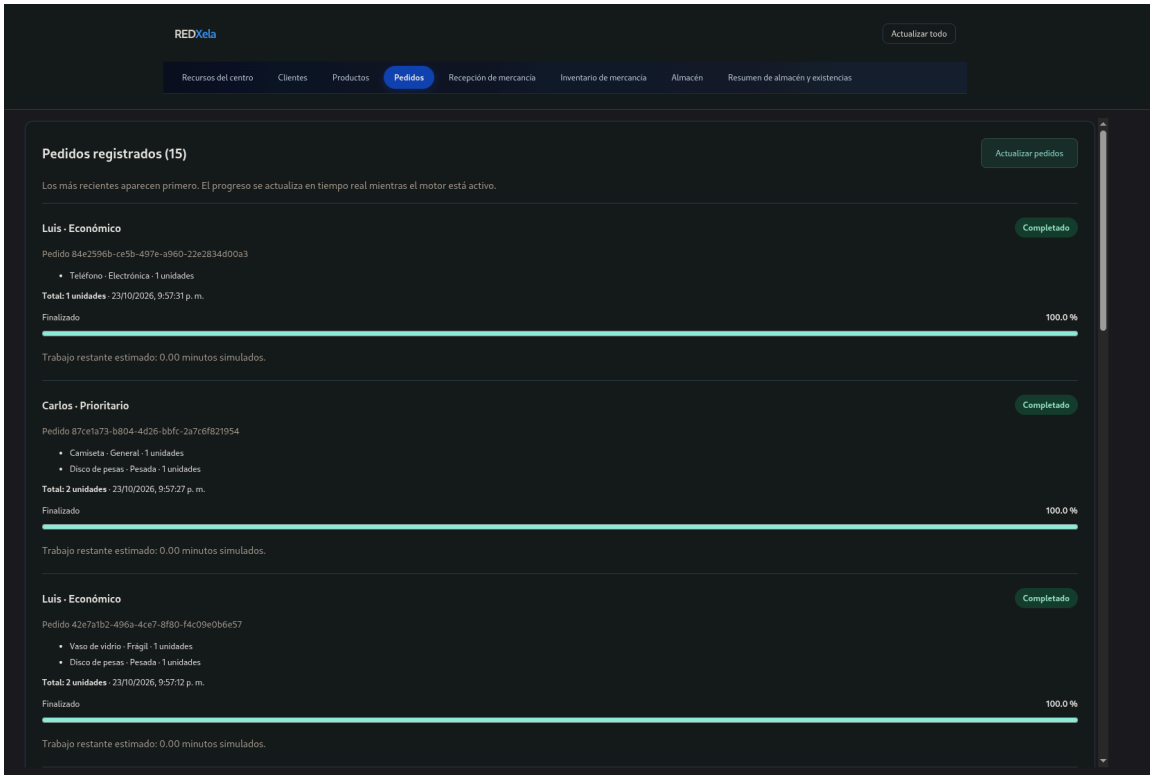
Productos

Muestra el listado de productos que existen en el catálogo del sistema. Desde aquí únicamente podrá consultarlos para saber qué productos están disponibles al momento de crear un pedido.



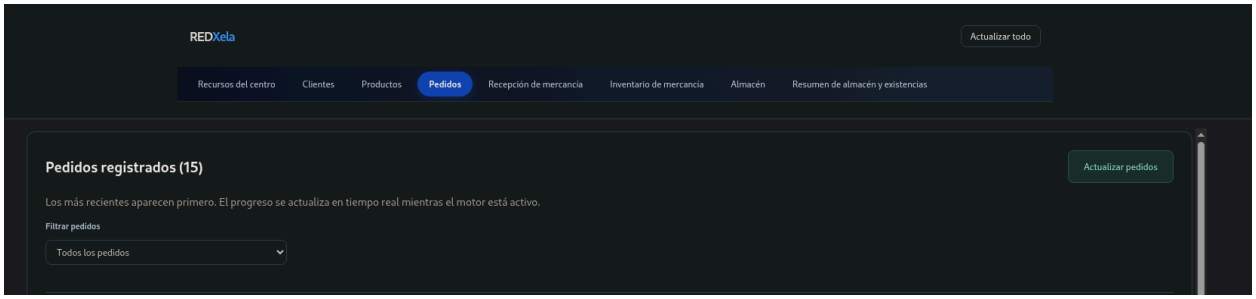
Pedidos

Permite dar seguimiento a todos los pedidos registrados. Se puede filtrar según su estado para encontrar rápidamente lo que se necesita.



Filtros disponibles

- Todos los pedidos: Muestra todos los pedidos registrados.
- Pedido asignados a trabajadores: Muestra únicamente los pedidos que ya fueron asignados a algún trabajador. Si se desea, puede filtrar por trabajador específico.
- Pedidos pendientes de selección: Muestra los pedidos que aún están esperando a ser seleccionados para su procesamiento.



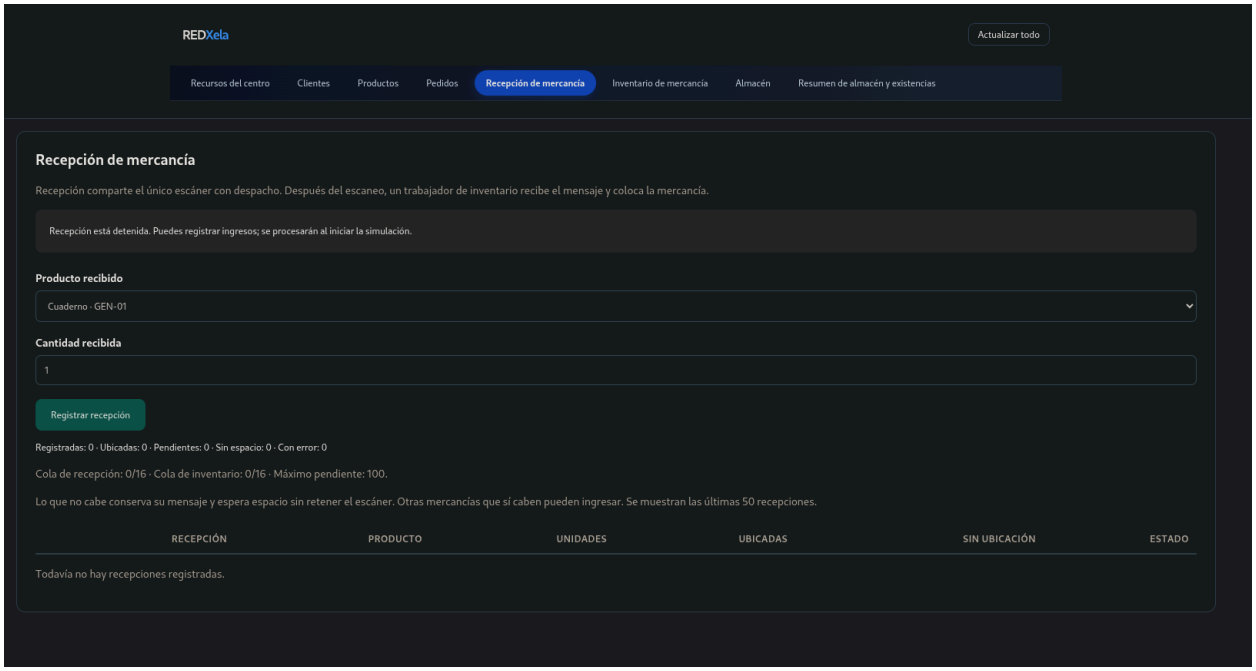
Información que se muestra por pedido

- Cliente y nivel de servicio.
- Número de pedido
- Productos y cantidades
- Total de unidades.
- Estado del pedido.
- Trabajador asignado.
- Progreso y tiempo estimado



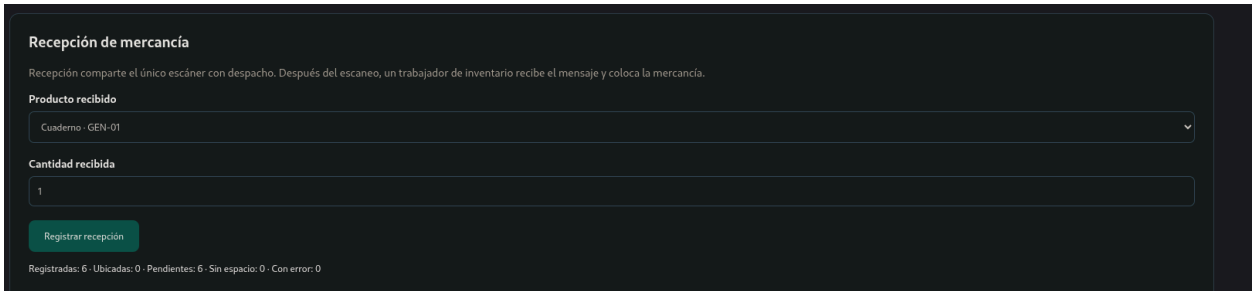
Recepción de mercancía

Desde esta vista se registra la llegada de mercancía al centro de distribución. Al registrar una recepción, el sistema la procesa automáticamente y actualiza el inventario.



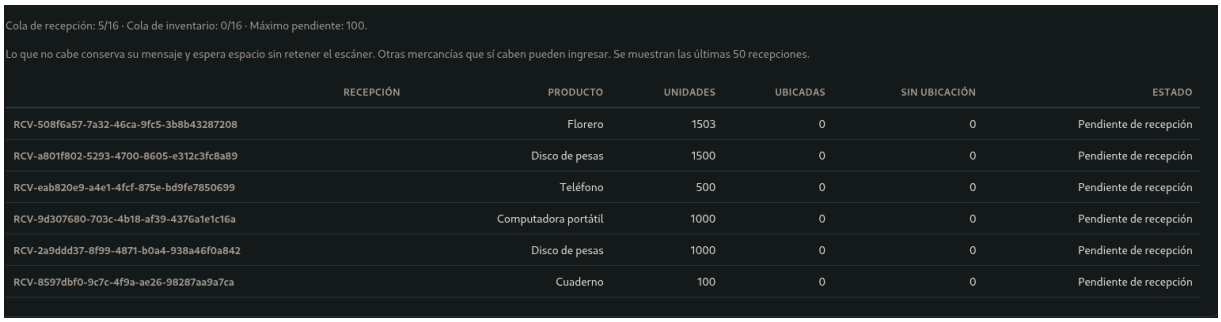
Cómo registrar una recepción

1. Ir a la categoría "Recepción de mercancía".
2. Seleccionar el producto que llegó.
3. Ingresar la cantidad de unidades recibidas.
4. Presionar "Registrar recepción".



Seguimiento

Debajo del formulario aparecerá el listado con todas las recepciones registradas, mostrando su estado: Pendiente, Esperando escáner, Escaneando, Esperando inventario, Esperando espacio, Ubicada o Error.



Cola de recepción: 5/16 · Cola de inventario: 0/16 · Máximo pendiente: 100.

Lo que no cabe conserva su mensaje y espera espacio sin retener el escáner. Otras mercancías que sí caben pueden ingresar. Se muestran las últimas 50 recepciones.

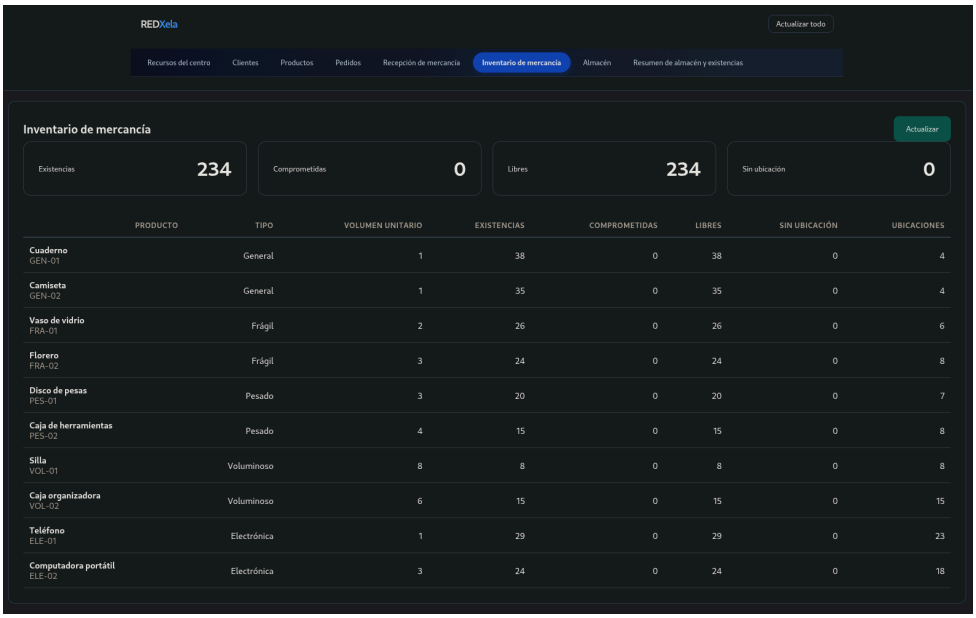
RECEPCIÓN	PRODUCTO	UNIDADES	UBICADAS	SIN UBICACIÓN	ESTADO
RCV-508f6a57-7a32-46ca-9fc5-3b8b43287208	Florero	1503	0	0	Pendiente de recepción
RCV-a801f802-5293-4700-8605-e312c3fc8a89	Disco de pesas	1500	0	0	Pendiente de recepción
RCV-eab820e9-a4e1-4fcf-875e-bd9fe7850699	Teléfono	500	0	0	Pendiente de recepción
RCV-9d307680-703c-4b18-af39-4376a1e1c16a	Computadora portátil	1000	0	0	Pendiente de recepción
RCV-2a9ddd37-8f99-4871-b0a4-938a46f0a842	Disco de pesas	1000	0	0	Pendiente de recepción
RCV-8597dbf0-9c7c-4f9a-ae26-98287aa9a7ca	Cuaderno	100	0	0	Pendiente de recepción

INVENTARIO DE MERCANCÍA

Muestra las existencias actuales por producto. Permite conocer en todo momento cuántas unidades hay, cuántas están comprometidas con pedidos y cuántas se encuentran libres.

Totales que se muestran

- Existencias
- Comprometidas
- Libres
- Sin ubicación



REDXela

Actualizar todo

Recursos del centro | Clientes | Productos | Pedidos | Recepción de mercancía | Inventario de mercancía | Almacén | Resumen de almacén y existencias

Inventario de mercancía

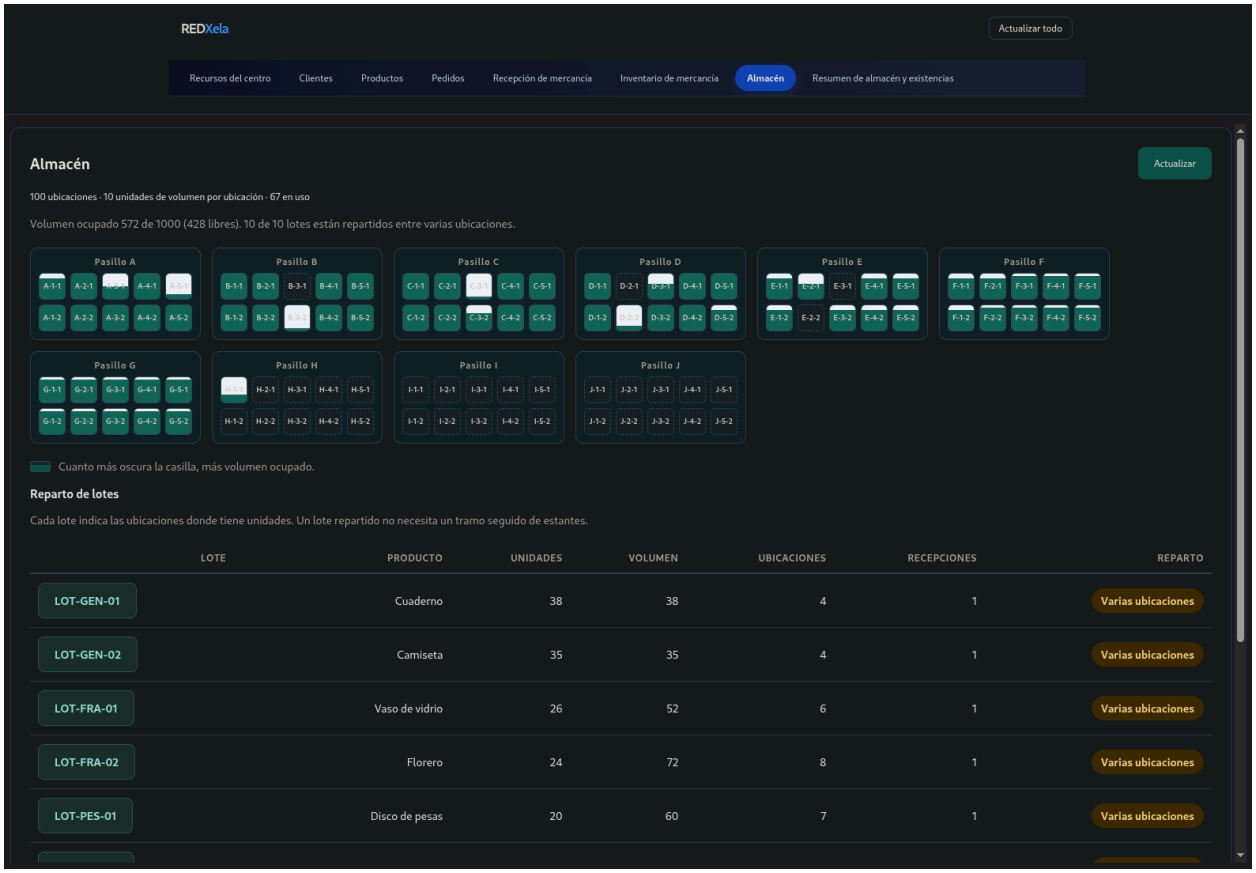
Actualizar

Existencias	Comprometidas	Libres	Sin ubicación
234	0	234	0

PRODUCTO	TIPO	VOLUMEN UNITARIO	EXISTENCIAS	COMPROMETIDAS	LIBRES	SIN UBICACIÓN	UBICACIONES
Cuaderno GEN-01	General	1	38	0	38	0	4
Camiseta GEN-02	General	1	35	0	35	0	4
Vaso de vidrio FRA-01	Frágil	2	26	0	26	0	6
Florero FRA-02	Frágil	3	24	0	24	0	8
Disco de pesas PES-01	Pesado	3	20	0	20	0	7
Caja de herramientas PES-02	Pesado	4	15	0	15	0	8
Silla VOL-01	Voluminoso	8	8	0	8	0	8
Caja organizadora VOL-02	Voluminoso	6	15	0	15	0	15
Teléfono ELE-01	Electrónica	1	29	0	29	0	23
Computadora portátil ELE-02	Electrónica	3	24	0	24	0	18

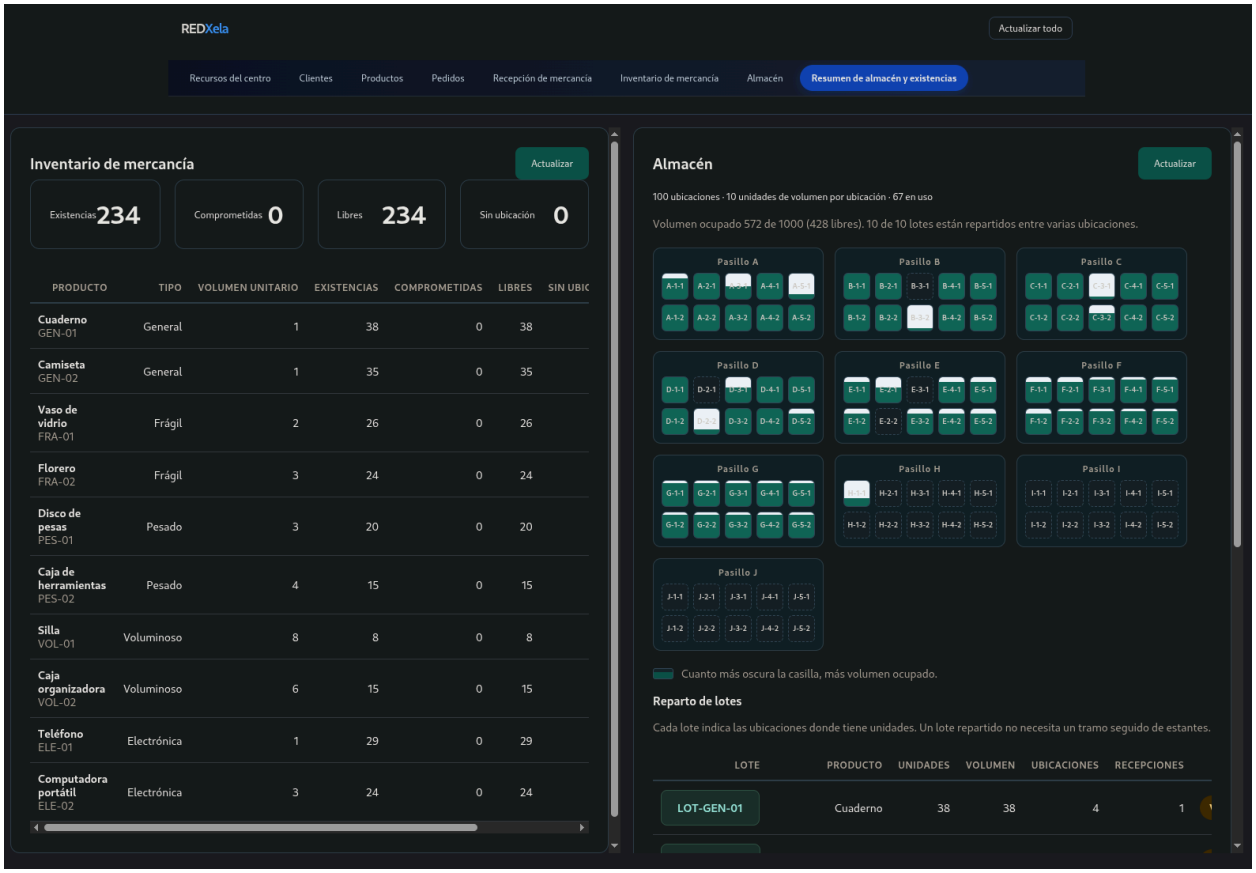
ALMACÉN

Muestra el mapa del almacén con la ocupación de cada ubicación. También muestra cómo están repartidos los lotes de mercancía, pudiendo un mismo lote ocupar varias ubicaciones no contiguas.



RESUMEN DE ALMACÉN Y EXISTENCIAS

Esta vista junta, en una sola pantalla, el inventario y el mapa del almacén. Es muy útil para tener una visión rápida y completa del estado general sin cambiar de vista.



INICIAR Y DETENER LA SIMULACIÓN

Para observar el funcionamiento automático del sistema, se debe iniciar la simulación desde la vista "Recursos del centro".

Iniciar

Presionar el botón "Iniciar simulación". A partir de ese momento, los pedidos se irán procesando automáticamente conforme a los recursos disponibles.

Detener

Presionar el botón "Detener simulación". Al detenerla, los pedidos que se estén procesando se marcan y se liberan los recursos. Los pedidos pendientes se quedan en espera.

